



DIGITAL BUSINESS UNIVERSITY  
OF APPLIED SCIENCES

CYBER- & IT-SECURITY (M.Sc.)

ENTWICKLUNG UND BETRIEB TECHNISCHER  
MASSNAHMEN

WINTERSEMESTER 2025/26

---

# Optimierung von SIEM-Systemen mittels effektiver Playbooks in Security Operations Centers

---

Studienarbeit

*Eingereicht von:*

Elias HÄUSSLER

*Matrikelnummer:*

200094

*Dozent:*

Mehmet BAYRAM

8. Mai 2026

# Inhaltsverzeichnis

|          |                                                                             |           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Einleitung</b>                                                           | <b>1</b>  |
| 1.1      | Problemstellung . . . . .                                                   | 1         |
| 1.2      | Inhalte der Arbeit . . . . .                                                | 1         |
| <b>2</b> | <b>Grundlagen &amp; Stand der Technik</b>                                   | <b>2</b>  |
| 2.1      | Security Information and Event Management (SIEM) . . . . .                  | 2         |
| 2.1.1    | Zielsetzung . . . . .                                                       | 2         |
| 2.1.2    | Architektur & Funktionsweise . . . . .                                      | 2         |
| 2.2      | Security Operations Center (SOC) . . . . .                                  | 3         |
| 2.2.1    | Aufgaben & Struktur . . . . .                                               | 3         |
| 2.2.2    | Rolle von SIEM im SOC . . . . .                                             | 3         |
| 2.3      | Playbooks im Security-Kontext . . . . .                                     | 4         |
| 2.3.1    | Zielsetzung & Nutzen . . . . .                                              | 4         |
| 2.3.2    | Abgrenzung zu Runbooks/SOAR . . . . .                                       | 4         |
| <b>3</b> | <b>Entwicklung &amp; Einsatz von SOC-Playbooks im SIEM-Kontext</b>          | <b>5</b>  |
| 3.1      | Anforderungen an effektive Playbooks . . . . .                              | 5         |
| 3.2      | Aufbau & Struktur eines Playbooks . . . . .                                 | 5         |
| 3.2.1    | Zentrale Bausteine . . . . .                                                | 5         |
| 3.2.2    | Trigger & Use Cases . . . . .                                               | 6         |
| 3.2.3    | Kontextanreicherung . . . . .                                               | 6         |
| 3.2.4    | Entscheidungslogik . . . . .                                                | 6         |
| 3.2.5    | Reaktionsmaßnahmen . . . . .                                                | 6         |
| 3.3      | Integration von Playbooks in SIEM- & SOAR-Systeme . . . . .                 | 7         |
| 3.4      | Best Practices für die Entwicklung von Playbooks . . . . .                  | 7         |
| 3.4.1    | Standardisierung & Modularisierung . . . . .                                | 7         |
| 3.4.2    | Priorisierung, Risikobewertung & Automatisierungsgrad . . . . .             | 8         |
| 3.4.3    | Qualitätssicherung, Fehlertoleranz & kontinuierliche Verbesserung . . . . . | 8         |
| 3.5      | Beispiel: Verdächtige Anmeldung an kritischem System . . . . .              | 8         |
| 3.5.1    | Zielsetzung & Trigger . . . . .                                             | 9         |
| 3.5.2    | Schritte & Entscheidungslogik . . . . .                                     | 9         |
| 3.5.3    | Reaktionspfade & Ergebnis . . . . .                                         | 9         |
| <b>4</b> | <b>Kritische Analyse &amp; Optimierungspotenziale</b>                       | <b>11</b> |
| 4.1      | Limitierungen traditioneller Playbook-Frameworks . . . . .                  | 11        |
| 4.2      | SIEM-spezifische Herausforderungen . . . . .                                | 11        |
| 4.3      | ML-basierte Optimierungsansätze . . . . .                                   | 12        |
| 4.4      | Feedback Loops & kontinuierliche Verbesserung . . . . .                     | 12        |

|          |                             |           |
|----------|-----------------------------|-----------|
| <b>5</b> | <b>Zusammenfassung</b>      | <b>13</b> |
| 5.1      | Ergebnisse . . . . .        | 13        |
| 5.2      | Ausblick . . . . .          | 13        |
|          | <b>Literaturverzeichnis</b> | <b>14</b> |

# Abkürzungsverzeichnis

|               |                                                              |
|---------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>AD</b>     | Active Directory                                             |
| <b>API</b>    | Application Programming Interface                            |
| <b>CACAO</b>  | Collaborative Automated Course of Action Operations          |
| <b>FPR</b>    | False-Positive-Rate                                          |
| <b>IDS</b>    | Intrusion Detection System                                   |
| <b>IP</b>     | Internet Protocol                                            |
| <b>IR</b>     | Incident Response                                            |
| <b>KI</b>     | Künstliche Intelligenz                                       |
| <b>LLM</b>    | Large Language Model                                         |
| <b>ML</b>     | Machine Learning                                             |
| <b>MTTD</b>   | Mean Time To Detect                                          |
| <b>MTTR</b>   | Mean Time To Respond                                         |
| <b>MTTU</b>   | Mean Time To Understand                                      |
| <b>PPT</b>    | People, Processes, Technology                                |
| <b>SDN</b>    | Software-defined Networking                                  |
| <b>SIEM</b>   | Security Information and Event Management                    |
| <b>SOAR</b>   | Security Orchestration Automation and Response               |
| <b>SOARCA</b> | Security Orchestrator for Advanced Response to Cyber Attacks |
| <b>SOC</b>    | Security Operations Center                                   |
| <b>SOP</b>    | Standard Operation Procedure                                 |
| <b>TTI</b>    | Time To Investigate                                          |
| <b>TTQ</b>    | Time To Qualify                                              |

# 1 Einleitung

*Künstliche Intelligenz (KI)* sowie die zunehmende Digitalisierung und Vernetzung von Organisationen führen zu einer exponentiellen Zunahme sicherheitsrelevanter Ereignisse, die in *Security Operations Centers (SOCs)* kontinuierlich überwacht und bewertet werden müssen. *Security Information and Event Management (SIEM)*-Systeme bilden dabei das technische Rückgrat moderner SOC's (Sheeraz et al., 2023). Doch trotz kontinuierlicher technologischer Fortschritte stehen SOC-Teams vor erheblichen Herausforderungen: Alarmmüdigkeit durch eine hohe Anzahl an *False Positives*, kognitive Überlastung bei kritischen Vorfällen sowie inkonsistente *Incident Response (IR)*-Prozesse, die fatale Verzögerungen verursachen können (Rajgopal, 2025; Stevens et al., 2022).

IR-Playbooks versprechen hier Abhilfe, indem sie standardisierte Workflows für spezifische Bedrohungsszenarien bereitstellen. Sie sollen Konsistenz und Qualität gewährleisten, Fehler unter Zeitdruck reduzieren und als Grundlage für eine hohe Automatisierung dienen (Schlette et al., 2024). Gleichzeitig zeigen empirische Studien, dass sie in der Praxis oft unzureichend anwendbar sind (Stevens et al., 2022). Die Frage, wie Playbooks im SIEM-Kontext gestaltet und eingesetzt werden müssen, um ihr volles Potenzial zu entfalten, ist daher von hoher praktischer Relevanz.

## 1.1 Problemstellung

Die zentrale Problemstellung dieser Arbeit ergibt sich aus der Diskrepanz zwischen theoretischem Potenzial und praktischer Umsetzung von SOC-Playbooks. Während SIEM-Systeme umfangreiche Korrelations- und Alarmierungs-Funktionen bieten, fehlt es häufig an strukturierten Prozessen zur konsistenten Bearbeitung der generierten Alarme. Playbooks könnten diese Lücke schließen, jedoch ist ihre Entwicklung, Standardisierung und Integration in bestehende Infrastrukturen komplex und fehleranfällig. Diese Arbeit untersucht daher konkret zwei zentrale Forschungsfragen:

1. Wie können strukturierte Playbooks die Effizienz und Effektivität von SOC's im Kontext von SIEM-Systemen verbessern?
2. Welche Herausforderungen bestehen beim Einsatz von SIEM-Systemen in SOC's und wie können Playbooks zu deren Bewältigung beitragen?

## 1.2 Inhalte der Arbeit

In Kapitel 2 werden die technischen und konzeptionellen Grundlagen von SIEM-Systemen, SOC's und Playbooks dargestellt. Kapitel 3 analysiert die Entwicklung und den praktischen Einsatz von SOC-Playbooks im SIEM-Kontext. Ergänzend untersucht Kapitel 4 Limitierungen von Playbooks, SIEM-spezifische Herausforderungen und Optimierungspotenziale, bevor die Ergebnisse in Kapitel 5 zusammengefasst werden.

## 2 Grundlagen & Stand der Technik

### 2.1 Security Information and Event Management (SIEM)

*Security Information and Event Management (SIEM)* bezeichnet ein zentrales System zur Erfassung und Auswertung sicherheitsrelevanter Ereignisdaten aus unterschiedlichen Quellen, um Bedrohungen und Sicherheitsvorfälle zu erkennen. Dazu sammelt ein SIEM-System Logs aus IT-Systemen und Sicherheitskomponenten, normalisiert sie in ein einheitliches Format und ermöglicht sowohl Echtzeit-Analysen als auch historische Auswertungen. Durch die Korrelation mehrerer Ereignisse sowie die Anreicherung mit Kontextinformationen (z. B. Asset-Daten oder Ergebnisse von *Intrusion Detection Systems (IDSs)*) lassen sich komplexe Angriffe und Anomalien identifizieren, die isoliert betrachtet ansonsten unauffällig erscheinen würden (Jajodia et al., 2025)

#### 2.1.1 Zielsetzung

Ziel eines SIEM-Systems ist es, einen übergeordneten Blick auf den Sicherheitszustand einer Organisation zu ermöglichen und Sicherheitsvorfälle frühzeitig zu erkennen, um möglichst früh darauf reagieren zu können. Darüber hinaus erfüllt ein SIEM-System wichtige Aufgaben im Log-Management und Reporting, etwa zur Einhaltung von Compliance-Vorgaben und zur Unterstützung forensischer Analysen. In vielen Umgebungen bildet SIEM damit die technische Grundlage des *Security Operations Center (SOC)*, in dem sicherheitsrelevante Ereignisse kontinuierlich überwacht und bewertet werden (Muhammad et al., 2023).

#### 2.1.2 Architektur & Funktionsweise

Moderne SIEM-Architekturen lassen sich typischerweise in mehrere logisch getrennte Module unterteilen. Zentrale Bausteine sind dabei die Datenerfassung und -aggregation, die Normalisierung und Datenanreicherung, eine Korrelations- bzw. Analysekomponente, persistente Speicher- und Archivierungsschichten sowie Module für Visualisierung, Reporting, *Incident Response (IR)* und zur Durchführung forensischer Analysen. Logs und Events werden aus heterogenen Quellen über Agent- oder Agentless-Ansätze erfasst, in einem einheitlichen Schema abgelegt und in skalierbaren Speichertechnologien vorgehalten (Laue et al., 2021; Lee et al., 2017; Sheeraz et al., 2023). *Abbildung 1* zeigt eine vereinfachte Darstellung einer typischen SIEM-Architektur.

Im Korrelations- und Analysemodul werden normalisierte Daten mit Regeln, Schwellenwerten sowie Verfahren wie *Machine Learning (ML)* und Anomalieerkennung auf sicherheitsrelevante Muster geprüft. Visualisierungs- und Alerting-Komponenten liefern dazu Dashboards, Echtzeit-Alarme und Reports als zentrale Arbeitsoberfläche im SOC und lassen sich oft mit *Security Orchestration Automation and Response (SOAR)*- und Zero-Trust-Lösungen integrieren (Ahuja et al., 2025; Sheeraz et al., 2023).

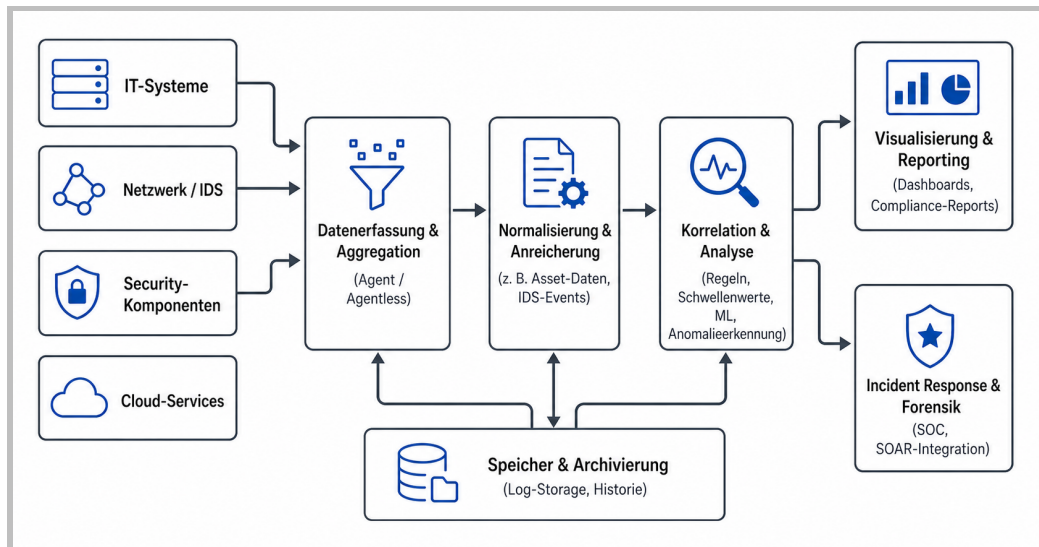


Abbildung 1: Vereinfachte Darstellung einer **SIEM**-Architektur

## 2.2 Security Operations Center (**SOC**)

Ein *Security Operations Center* (**SOC**) ist eine organisatorische Einheit, die durch das Zusammenführen von Prozessen, Technologien und Personen die Informationssicherheit einer Organisation überwacht und steuert (vgl. Jajodia et al., 2025, S. 2331).

### 2.2.1 Aufgaben & Struktur

Die Aufgabe eines **SOC** besteht darin, einen aktuellen Überblick über die Sicherheitslage zu schaffen, Risiken zu mildern und regulatorische Anforderungen einzuhalten, indem sicherheitsrelevante Systeme und Ereignisse kontinuierlich überwacht werden. Strukturell folgt es dabei dem *People, Processes, Technology* (**PPT**)-Framework: Es erfordert geschulte Analyst\*innen, standardisierte **IR**-Prozesse und unterstützende Werkzeuge wie **SIEM**-Systeme. Analyst\*innen werden häufig in Rollen organisiert, die von der Triage eingehender Alarme über vertiefte Analysen bis hin zu forensischen Untersuchungen und proaktivem *Threat Hunting* reichen (Shutock & Dietrich, 2022).

### 2.2.2 Rolle von **SIEM** im **SOC**

**SIEM**-Systeme bilden üblicherweise das technische Rückgrat eines **SOC** (Sheeraz et al., 2023). Durch Korrelations- und Analysemechanismen verdichtet **SIEM** die große Menge an Rohdaten zu Events, die als Grundlage für Monitoring, Triage und weitere **IR**-Verfahren durch **SOC**-Analysten dienen (Laue et al., 2021; Shutock & Dietrich, 2022). Operativ liefern **SIEM**-Systeme eine zentrale Sicht auf die Sicherheitslage im **SOC**. Dashboards, Reports und Alarme unterstützen Analysten bei Überwachung, Analyse und Forensik sowie das Management beim Lagebild und bei Compliance-Nachweisen. Gleichzeitig bilden sie oft den Ausgangspunkt für Automatisierung über angebundene **SOAR**-Plattformen (Ahuja et al., 2025; Sheeraz et al., 2023; Shutock & Dietrich, 2022).

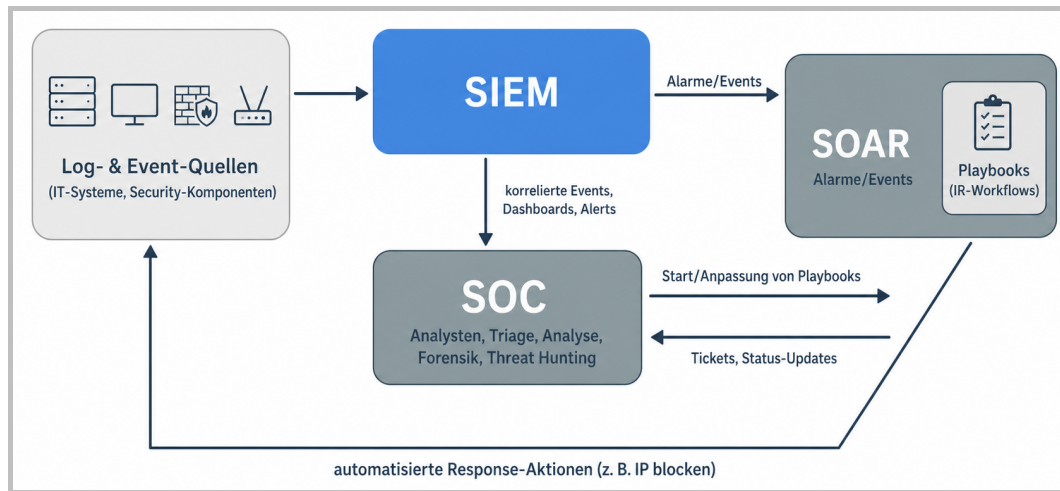


Abbildung 2: Zusammenspiel von SIEM, SOC und SOAR (vereinfacht)

## 2.3 Playbooks im Security-Kontext

Im Security-Kontext bzw. speziell im IR-Bereich gelten Playbooks als strukturierte, in Form von Workflows definierte Anweisungen, mit denen Organisationen festlegen, wie auf spezifische Cybervorfälle reagiert werden soll. Sie kombinieren dabei technische Informationen eines jeweiligen Bedrohungstyps mit organisationsspezifischen Aspekten und ermöglichen so die Ausführung konkreter IR-Prozesse (Schlette et al., 2024).

Abbildung 2 zeigt Playbooks im Gesamtkontext von SIEM, SOC und SOAR.

### 2.3.1 Zielsetzung & Nutzen

Primäre Ziele von Playbooks sind Konsistenz und Qualität in der Bearbeitung wiederkehrender Vorfälle sowie die Reduktion von Fehlern unter Zeitdruck. Zudem dienen sie als Grundlage für Automatisierung und Tool-Orchestrierung, etwa in SOAR- oder KI-optimierten SOC's. In Studien werden außerdem Dokumentation, Compliance-Nachweise und Onboarding neuer Analyst\*innen als wichtige Aspekte für den Einsatz von IR-Playbooks hervorgehoben (Rajgopal, 2025; Schlette et al., 2024).

### 2.3.2 Abgrenzung zu Runbooks/SOAR

Playbooks werden häufig neben Begriffen wie *Skript*, *Checkliste*, *Runbook* oder *Standard Operation Procedure (SOP)* verwendet, ohne dass ihre Abgrenzung immer eindeutig ist (Schlette et al., 2024). Während etwa Runbooks primär automatisierte Workflows beschreiben, bei denen Entscheidungen anhand definierter Bedingungen getroffen werden, stellen Playbooks lineare, schrittweise IR-Workflows zur Behandlung spezifischer Sicherheitsvorfälle oder Angriffsszenarien dar (Kinyua & Awuah, 2021). SOAR-Plattformen fungieren dabei als technische Ausführungsumgebung, in die Playbooks in grafischer oder codebasierter Form überführt werden, sodass definierte Schritte teil- oder vollautomatisiert orchestriert werden können (Schlette et al., 2024).



## 3 Entwicklung & Einsatz von SOC-Playbooks im SIEM-Kontext

Effektive SOC-Playbooks folgen häufig einem standardisierten Schema. Dieses Kapitel beleuchtet, wie sie im Kontext von SIEM konzipiert, formalisiert und im operativen Incident-Handling eingesetzt werden, um Alarme strukturiert zu bearbeiten und IR-Prozesse teil- oder vollautomatisiert auszulösen.

### 3.1 Anforderungen an effektive Playbooks

Effektive SOC-Playbooks müssen zunächst die grundlegenden Eigenschaften von IR-Playbooks erfüllen: Sie operieren explizit im Sicherheitskontext, stellen den Reaktionsprozess als Workflow mit klaren Schritten, Bedingungen und Verzweigungen dar und integrieren dabei die im SOC eingesetzten Technologien (Schlette et al., 2024). Im SIEM-gestützten SOC bedeutet dies insbesondere, dass Playbooks so gestaltet werden müssen, dass sie sich nahtlos in den Incident-Handling-Prozess vom initialen Alarm im SIEM-System bis zur protokollierten IR einfügen. Sie sollten hierzu in einem standardisierten, maschinenlesbaren Format vorliegen, mehrere Abstraktionsebenen von der grafischen Prozessmodellierung bis hin zur ausführbaren technischen Repräsentation abdecken und sowohl menschliche Analyst\*innen als auch automatisierte Workflows unterstützen (Akbari Gurabi et al., 2024).

### 3.2 Aufbau & Struktur eines Playbooks

Auf Basis der skizzierten Funktionen von SOC-Playbooks stellt sich die Frage, wie ein einzelnes Playbook gestaltet sein muss, um diese Anforderungen zu erfüllen. Nachfolgend werden daher Aufbau und Struktur von Playbooks entlang ihrer Trigger, *Enrichment*-Mechanismen, Entscheidungslogik und Reaktionsmaßnahmen herausgearbeitet.

#### 3.2.1 Zentrale Bausteine

Strukturell lässt sich ein Playbook typischerweise in vier zentrale Bausteine unterteilen (nach Schlette et al., 2024, S. 6):

1. **Meta-Informationen:** Enthalten beschreibende Elemente wie Kennung, Name und Beschreibung sowie Angaben zu Eigentümerschaft und Versionierung.
2. **Workflow:** Stellt das Kernelement dar, indem es die systematischen und logischen Sequenzen beschreibt, die in konkrete Schritte unterteilt sind.
3. **Parameter:** Variablen zu Ein- und Ausgabeparametern werden hier definiert. Dies kann entweder global oder im Rahmen eines konkreten Workflows erfolgen.

4. **Zusatzfunktionen:** Beschreibt weitere Features wie Tests, Visualisierung oder Freigabe-Mechanismen, die nur vereinzelt angewendet werden.

Moderne, standardisierte Formate wie *Collaborative Automated Course of Action Operations* (*CACAO*) bilden diese Bausteine in einer maschinenlesbaren Form ab und erlauben dadurch sowohl menschliche Lesbarkeit als auch automatisierte Ausführung in *SOAR*-Umgebungen (Shaked et al., 2023; Tsirakis et al., 2025).

### 3.2.2 Trigger & Use Cases

Am Beginn eines Playbooks steht ein klar definierter **Trigger**, der festlegt, unter welchen Bedingungen der Workflow gestartet wird, etwa beim Eintreffen eines *SIEM*-Alarms oder eines bestimmten Ereignistyps (Kremer et al., 2023). In der Praxis werden Playbooks typischerweise an konkrete Angriffsszenarien (z. B. Phishing, Malware) und die dazugehörigen Alarme gebunden, sodass bereits auf Ebene des Triggers eine erste Konkretisierung nach Bedrohungsszenario erfolgt (Schlette et al., 2024).

### 3.2.3 Kontextanreicherung

Nach dem initialen Trigger folgt in Playbooks üblicherweise eine eingehende **Untersuchung** der Alarme, verbunden mit der **Anreicherung zusätzlicher Informationen** aus verschiedenen Datenquellen. Dazu gehören einerseits unterstützende Operationen wie Extraktion, Filterung und Formatierung von Daten und andererseits tiefer gehende Untersuchungsschritte, die gemeinsam die Basis für weitere Entscheidungen bilden (Schlette et al., 2024).

### 3.2.4 Entscheidungslogik

Die Entscheidungslogik eines Playbooks wird über verschiedene **Steuerungsschritte** abgebildet, die den konkreten Ablauf des Workflows bestimmen, etwa in Form von Bedingungen, Schleifen oder dem Aufruf untergeordneter bzw. externer Playbooks. Solche Schritte knüpfen an die zuvor erhobenen Informationen an und legen fest, wie der Prozess weitergeführt wird, zum Beispiel ob ein Vorfall automatisch weiterbearbeitet, eskaliert oder geschlossen wird (Schlette et al., 2024).

### 3.2.5 Reaktionsmaßnahmen

Reaktionsmaßnahmen bilden den ausführenden Teil eines Playbooks und umfassen **technische und organisatorische Schritte** zur Eindämmung, Behebung und Nachverfolgung eines Sicherheitsvorfalls. Dies reicht typischerweise vom Isolieren betroffener Systeme über das Blockieren von *Internet Protocol* (*IP*)-Adressen oder Domains bis hin zum Zurücksetzen kompromittierter Benutzerkonten und dem Anpassen von Schutzregeln in Sicherheitskomponenten (Schlette et al., 2024).

### 3.3 Integration von Playbooks in SIEM- & SOAR-Systeme

In der Praxis entfalten IR-Playbooks ihren Mehrwert vor allem dann, wenn sie eng in bestehende SIEM- und SOAR-Plattformen integriert werden, da diese bereits Telemetriedaten korrelieren und zentral bereitstellen. Das SIEM liefert dabei üblicherweise die Basis für Events, indem es Logs sammelt, normalisiert und korreliert, während die SOAR-Komponente die in Playbooks modellierten Workflows ausführt und technische sowie organisatorische Reaktionsschritte orchestriert (siehe [Abbildung 2](#)). Dadurch können Playbooks direkt aus korrelierten Alarmen heraus angestoßen werden, etwa um Untersuchungsschritte zu automatisieren, Tickets anzulegen oder vordefinierte Gegenmaßnahmen auszuführen (Bridges et al., [2023](#)).

Technisch erfolgt die Integration typischerweise über *Application Programming Interfaces (APIs)*, beispielsweise mithilfe der *Security Orchestrator for Advanced Response to Cyber Attacks (SOARCA)*-Engine. Tsirakis et al. ([2025](#)) beschreiben etwa die Anbindung von SOARCA als CACAO-Execution-Engine, deren *Executor*-Modul Playbooks entgegennimmt und ausführt, während ein Monitoring-Agent den Ausführungsstatus kontinuierlich über das *Reporter*-Modul abfragt und in der Playbook-Datenbank protokolliert (Tsirakis et al., [2025](#)).

### 3.4 Best Practices für die Entwicklung von Playbooks

Empirische und konzeptionelle Arbeiten zeigen, dass Playbooks einerseits Abläufe sinnvoll strukturieren können, andererseits aber häufig zu abstrakt, fehleranfällig und organisatorisch unzureichend gestaltet sind. Um dem aktiv entgegenzuwirken, lassen sich aus den vorliegenden Quellen drei zentrale Bereiche für Best Practices bei der Entwicklung von SOC-Playbooks im SIEM-Kontext ableiten (Stevens et al., [2022](#)).

#### 3.4.1 Standardisierung & Modularisierung

Playbooks sollten in eine **klar standardisierte Struktur** mit Meta-Informationen, detaillierten Prozessschritten und expliziten Entscheidungspunkten gebracht werden. Dabei müssen vor allem die initialen Bedingungen, die die Auswahl und Ausführung des Playbooks steuern, präzise beschrieben werden. Zudem sollten Kommunikations-, Dokumentations-, Eskalations- und Review-Schritte als eigener, fester Bestandteil jedes Playbooks definiert werden (Dindigala & Kumar, [2023](#); Stevens et al., [2022](#)). Der Einsatz **standardisierter, maschinenlesbarer Formate** wie CACAO ist dabei empfehlenswert, da er die automatisierte Ausführung in SOAR-Umgebungen ermöglicht und die Anwendung neuartiger Technologien erleichtert (Paduraru et al., [2025](#)).

Darüber hinaus ist es sinnvoll, komplexe Abläufe in **eigenständige, wiederverwendbare Playbooks** zu kapseln, die dann wiederum von anderen Playbooks referenziert werden können. Dies fördert zum einen die Entwicklung und Wiederverwendung

von Community-Playbooks und sorgt zum anderen für eine bessere Wartbarkeit und Konsistenz. Offene Standards wie [CACAO](#) sind auch hier zu empfehlen, da sie aktiv zur Förderung der **Interoperabilität** beitragen (Schlette et al., [2024](#)).

### 3.4.2 Priorisierung, Risikobewertung & Automatisierungsgrad

Effektive Playbooks verknüpfen technische Trigger mit einer expliziten Einschätzung von **Schweregrad und Risiko** und schlagen darauf basierend geeignete Eskalations- und Reaktionsmaßnahmen vor (Tsirakis et al., [2025](#)). Dabei werden pro Playbook geeignete **Kennzahlen** wie *Mean Time To Detect* (**MTTD**), *Mean Time To Respond* (**MTTR**), *Time To Qualify* (**TTQ**) und *Time To Investigate* (**TTI**) erhoben, um Wirksamkeit und Effizienz der Abläufe bewerten zu können (Dwivedi et al., [2025](#)).

Beim Automatisierungsgrad sollte differenziert vorgegangen werden: Während **Routineaufgaben** wie Kontextanreicherung, Korrelationsabfragen oder das Anlegen von Tickets weitgehend **automatisiert** werden können, sollten **risikoreiche Maßnahmen** wie System-Isolation oder das Blockieren von Accounts an klar definierten Entscheidungs- und Freigabepunkten durch **menschliche Analyst\*innen** bestätigt werden (Rajgopal, [2025](#); Stevens et al., [2022](#)).

### 3.4.3 Qualitätssicherung, Fehlertoleranz & kontinuierliche Verbesserung

Empirische Untersuchungen zeigen, dass viele Playbooks in der Praxis häufig unvollständig oder zu abstrakt formuliert sind und insbesondere weniger erfahrenen Analyst\*innen nur begrenzt Orientierung bieten. Daher ist ein strukturierter Prozess zur **Qualitätssicherung und fortlaufenden Weiterentwicklung** der Playbooks erforderlich, der eng mit dem operativen Betrieb verknüpft ist. Um dies zu erreichen, sollten Playbooks vor ihrer produktiven Nutzung durch erfahrene Fachexpert\*innen hinsichtlich Vollständigkeit, Korrektheit und praktischen Anwendbarkeit **geprüft** und anschließend **regelmäßig** anhand neuer Erkenntnisse und Veränderungen **aktualisiert** werden (Rajgopal, [2025](#); Stevens et al., [2022](#)).

Im Rahmen von *Lessons Learned* sollten gewonnene Erkenntnisse aus Übungen und realen Ereignissen systematisch erfasst und regelmäßig durch **Überarbeitungen** in die betroffenen Playbooks zurückgespielt werden. Zudem sollten Playbooks aktiv in Schulungen, Tabletop-Übungen und simulierten Angriffsszenarien genutzt werden, um sowohl ihre **Praxistauglichkeit** zu überprüfen als auch das [SOC](#)-Team mit den Abläufen vertraut zu machen und dadurch die **Fehlertoleranz** im realen Incident-Handling zu erhöhen (Stevens et al., [2022](#)).

## 3.5 Beispiel: Verdächtige Anmeldung an kritischem System

Das nachfolgende Playbook dient als Referenzszenario zur Veranschaulichung der beschriebenen Anforderungen und Best Practices an [SOC](#)-Playbooks im [SIEM](#)-Kontext.

Eine vereinfachte Flowchart-Darstellung des Playbooks ist in [Abbildung 3](#) gegeben. Es enthält alle wesentlichen Inhalte wie Trigger, Entscheidungslogiken und Reaktionspfade in kompakter Form, um beispielhaft einen ersten visuellen Eindruck zu vermitteln.

### 3.5.1 Zielsetzung & Trigger

Ziel des Playbooks ist es, verdächtige Anmeldungen auf kritischen Systemen zu bewerten und abhängig vom Risiko geeignete Maßnahmen auszulösen. Als Trigger dient ein im [SIEM](#) definierter Alarmtyp, der mehrere fehlgeschlagene Anmeldeversuche, gefolgt von einer erfolgreichen Anmeldung und Auffälligkeiten wie einem ungewöhnlichen Anmeldestandort korreliert. Zentrale Meta-Informationen des Playbooks lauten wie folgt:

- **Bezeichnung:** PB-AC-01: Verdächtige Anmeldung an kritischem System
- **Geltungsbereich:** Produktive *Active Directory* ([AD](#))-Konten und zentrale Administrationssysteme; ausgenommen Test-/Labor-Umgebungen.
- **Verantwortlich:** [SOC](#)-Lead, [IR](#)-Team

### 3.5.2 Schritte & Entscheidungslogik

Nach dem Trigger werden automatisiert Kontextdaten zum betroffenen Konto und Zielsystem abgerufen, etwa Benutzerrolle, Kritikalität sowie Anmeldezeiten und -standorte. Auf dieser Basis erfolgt eine initiale Risikobewertung: Zunächst wird geprüft, ob privilegierte Konten oder kritisch klassifizierte Systeme betroffen sind und ob Ort und Zeit der Anmeldung plausibel erscheinen. Ergibt sich daraus ein geringes Risiko, wird der Vorfall mit Schweregrad **Low** eingestuft, bei deutlichen Abweichungen mit **High**.

### 3.5.3 Reaktionspfade & Ergebnis

Für weniger kritische Vorfälle beschränkt sich das Playbook auf automatisierte Schritte wie das Anlegen von Tickets, die Benachrichtigung von Benutzer\*innen und ein verstärktes Monitoring weiterer Anmeldeereignisse. Sehr kritische Vorfälle werden an eine\*n Analyst\*in eskaliert, der\*die über weitere Maßnahmen wie Kontosperrung, Passwort-Reset und die Ausführung forensischer Analysen entscheidet.

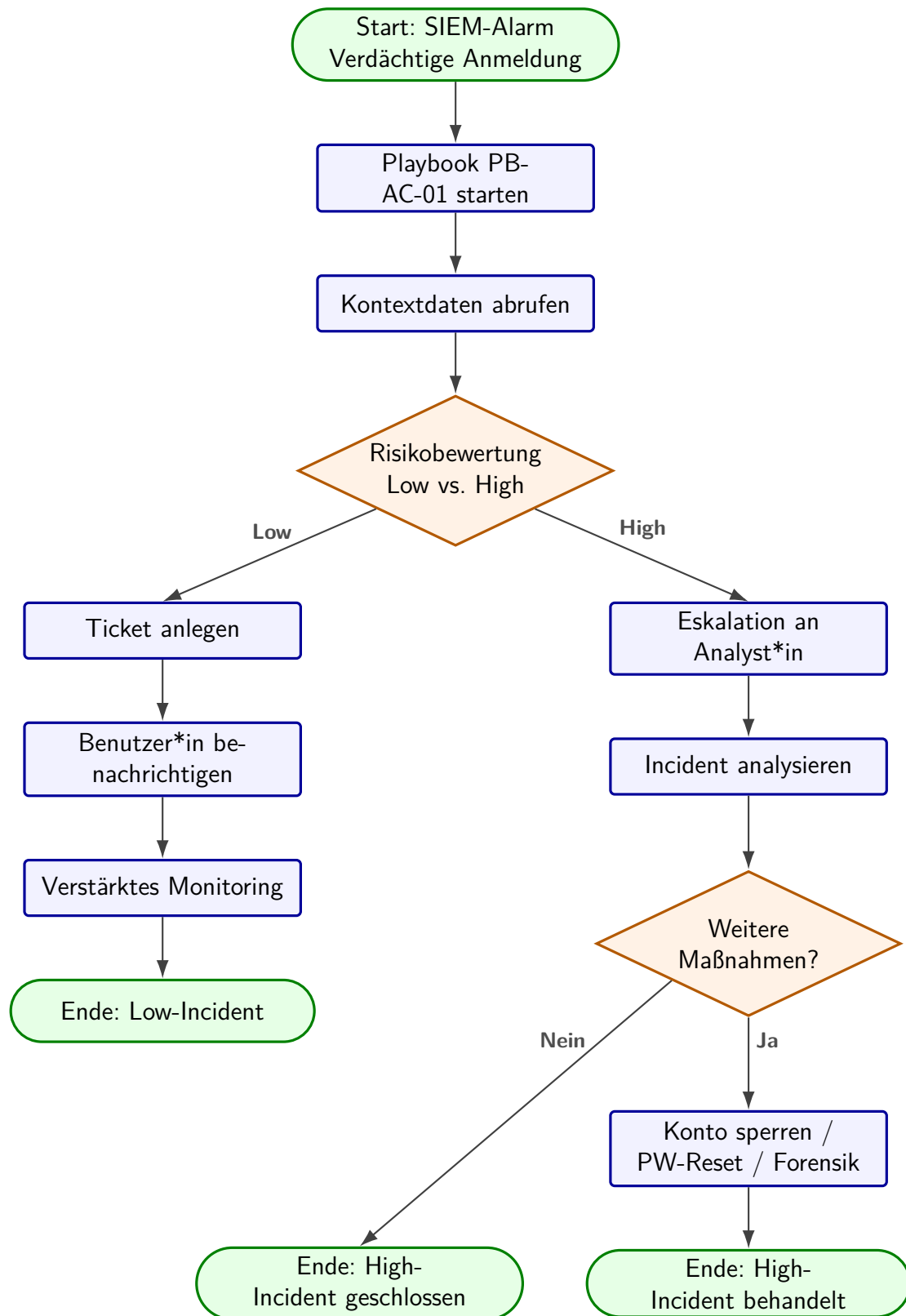


Abbildung 3: Kompakte Flowchart-Darstellung des Playbook-Beispiels PB-AC-01

## 4 Kritische Analyse & Optimierungspotenziale

Dieses Kapitel gibt anhand verschiedener Studien und Literaturwerke einen kurzen Überblick über aktuelle Herausforderungen und Optimierungspotenziale, die beim Einsatz von SOC-Playbooks im Kontext von SIEM-Systemen bestehen.

### 4.1 Limitierungen traditioneller Playbook-Frameworks

Die empirische Untersuchung von IR-Playbooks offenbart erhebliche Defizite in der praktischen Anwendbarkeit. Stevens et al. (2022) untersuchten in einer Feldstudie Playbooks verschiedener klassischer Frameworks und stellten dabei fest, dass etwa 50% der von Sicherheitsexpert\*innen erstellten Playbooks von externen Tester\*innen als unzureichend detailliert für den realen Einsatz bewertet wurden. Insbesondere Junior-Techniker\*innen hatten selbst mit normalerweise hoch bewerteten Playbooks erhebliche Schwierigkeiten, da wesentliche Informationen fehlten (Stevens et al., 2022).

Ein kritisches Problem stellt dabei die fehlende Erkennbarkeit des initialen Triggers dar. In *No-Notice*-Übungen erkannte ein Novizen-Analyst über 11 Tage hinweg keine Ransomware-Indikatoren, da das Playbook hierfür schlichtweg keine ausreichende Orientierungshilfe für die Alarm-Priorisierung bot (Stevens et al., 2022). Diese Beobachtungen decken sich mit der Erkenntnis, dass traditionelle Frameworks zwar strukturierte Workflows enthalten, aber keine Mechanismen zur Anpassung an neuartige Angriffsformen und Verhaltensweisen implementieren (Rajgopal, 2025).

### 4.2 SIEM-spezifische Herausforderungen

Ein zentrales Problem klassischer SIEM-Systeme ist die hohe *False-Positive-Rate (FPR)*. Rajgopal (2025) berichtet, dass viele SOC-Teams Alarme ignorieren oder nicht untersuchen, weil die Masse generierter Alarme zu hoch ist oder Mechanismen zur Alarm-Priorisierung fehlen. Diese Alarmmüdigkeit führt dazu, dass kritische Indikatoren in frühen Incident-Phasen (z. B. *Lateral Movement*) übersehen werden, was insbesondere bei Ransomware-Angriffen problematisch ist (Rajgopal, 2025). Die Ursache liegt häufig in der Abhängigkeit von regelbasierten Signaturen: Traditionelle SIEM-Systeme können angepasste Malware-Varianten oder Zero-Day-Exploits nicht erkennen, da diese keine bekannten Muster aufweisen (Thorat et al., 2025).

Rajgopal (2025) dokumentiert zudem die zeitliche Diskrepanz zwischen klassischen Playbook-gesteuerten SOC-Workflows und modernen Angriffsszenarien: Während traditionelle Playbooks durchschnittlich 4-6 Stunden für Triage, Kontextanreicherung und Eindämmung benötigen, operieren automatisierte Ransomware-Akteure häufig in unter 45 Minuten. Der globale Fachkräftemangel verschärft diesen Umstand zusätzlich: 4 Millionen offene Cybersecurity-Positionen weltweit führen dazu, dass selbst erfahrene Teams kognitiv überlastet sind (Rajgopal, 2025).



### 4.3 ML-basierte Optimierungsansätze

Mit der ML-Integration in SIEM-Architekturen werden zentrale Schwächen regelbasierter Systeme adressiert. Sebbar et al. (2023) demonstrieren in ihrer auf *Software-defined Networking (SDN)* basierenden Implementierung, dass *Random Forest*-Modelle mit SIEM-Integration eine *Accuracy* von 98%, *Precision* von 97% und *F1-Score* von 96% erreichen und damit signifikant höher ausfallen als Modelle ohne SIEM-Kontext (Sebbar et al., 2023). Thorat et al. (2025) bestätigen dies mit *Logistic Regression* und *Naive Bayes*, die jeweils um 90% *Accuracy* erzielen und dabei False Positives erheblich reduzieren (Thorat et al., 2025). Der große Vorteil ist hierbei in der kontinuierlichen Verbesserung der Modelle begründet: *Unsupervised Learning*-Algorithmen erkennen Abweichungen von etablierten Baseline-Zuständen und passen sich automatisch an neue Angriffsmuster an (Phanireddy, 2022; Thorat et al., 2025).

Zusätzlich sorgen KI-optimierte Playbooks für eine fundamental höhere Reaktionsgeschwindigkeit. Rajgopal (2025) beschreibt etwa, dass im Falle eines Ransomware-Angriffs die MTTR klassischer Workflows gegenüber KI-optimierter Playbooks um ein bis zu 60-Faches höher ausfallen. Während KI-optimierte Playbooks eine Gesamtdauer von lediglich 6-15 Minuten aufweisen, können klassische Reaktionszeiten bis zu 6 Stunden in Anspruch nehmen (Rajgopal, 2025, S. 50).

### 4.4 Feedback Loops & kontinuierliche Verbesserung

Rajgopal (2025) beschreibt die Notwendigkeit von Feedback-Mechanismen zur Modelloptimierung als Bestandteil effektiver KI-optimierter Playbooks. Er empfiehlt hierfür eine Logik in Form einer *Human-in-the-Loop*-Integration, nach der bei über 90% *Confidence* eine autonome Ausführung definierter Eindämmungsmaßnahmen erfolgt, während das System bei einem Wert von weniger als 50% die Kontrolle an menschliche Analyst\*innen eskaliert. Deren getroffenen Entscheidungen werden wiederum als Rückkanal in Form von Trainingsdaten für eine weitere Modellkalibrierung verwendet (Rajgopal, 2025).

Ein kritischer Erfolgsfaktor findet sich zudem in der Transparenz automatisierter Entscheidungen. Rajgopal (2025) fordert etwa eine auditfähige Dokumentation jeder von einer KI ausgeführten Aktion, unabhängig davon, welcher Agent welchen Task basierend auf welchen Daten ausführt. Generative KI in Form von *Large Language Models (LLMs)* erstellt dabei verständliche, nachvollziehbare Berichte, was insbesondere die *Mean Time To Understand (MTTU)* reduziert und Ansätze in Richtung Automatisierung regulatorischer Dokumentation bietet (Rajgopal, 2025).



## 5 Zusammenfassung

Diese Arbeit untersuchte, wie Playbooks die Effizienz und Effektivität von **SOCs** im Kontext von **SIEM**-Systemen verbessern können. Die Analyse zeigt, dass Playbooks einen deutlichen Mehrwert liefern, wenn sie standardisiert aufgebaut und eng in **SIEM**-/**SOAR**-Infrastrukturen integriert werden. Gleichzeitig bestehen Herausforderungen bei der praktischen Umsetzung, sowohl aus technischer als auch organisatorischer Sicht.

### 5.1 Ergebnisse

Strukturierte Playbooks verbessern **SOC**-Operationen durch Beschleunigung und Standardisierung wiederkehrender **IR**-Prozesse sowie eine Reduktion der **FPR** unter Zeitdruck. Empirische Studien belegen zudem eine signifikante Reduktion der **MTTD** durch den Einsatz **KI**-optimierter Playbooks. Deren zentrale Erfolgsfaktoren sind explizite Trigger-Definitionen, automatisierte Kontextualisierung, differenzierte Entscheidungslogik und klar definierte Automatisierungsgrade mit *Human-in-the-Loop*-Mechanismen.

**SIEM**-Systeme sind derzeit vor diverse Herausforderungen gestellt: Sie erzeugen Alarmmüdigkeit durch hohe **FPRs**, leiden unter mangelnder Anpassungsfähigkeit gegenüber neuartigen Angriffen und erfordern manuelle Triage-Prozesse. Playbooks adressieren diese Probleme durch vordefinierte Workflows für ein konsistentes Incident-Handling, automatisierte Kontextanreicherung sowie **SOAR**-basierte Orchestrierung technischer Reaktionsmaßnahmen. Limitierungen bestehen jedoch bei statischen, regelbasierten Playbooks, die nur schlecht auf unbekannte Incident-Typen reagieren können. **ML**-basierte Ansätze diese Grenzen durch adaptive Anomalieerkennung, Confidence-basierte Automatisierung und kontinuierliches Lernen.

### 5.2 Ausblick

Die Zukunft liegt in **KI**-gestützten, autonomen Playbook-Systemen, die von reaktiven zu proaktiven Sicherheitsoperationen übergehen (Rajgopal, 2025). Zentrale Entwicklungen umfassen beispielsweise die Nutzung generativer **KI** zur automatisierten Playbook-Erstellung. **LLMs** ermöglichen so die vollautomatische Generierung **CACAO**-kompatibler Playbooks aus strukturierten Incident-Daten, wodurch die Erstellung von mehreren Stunden auf 3-4 Sekunden beschleunigt wird (Paduraru et al., 2025).

Zudem soll *Reinforcement Learning* ermöglichen, dass zukünftige Systeme ihre Entscheidungslogik dynamisch an Verlauf und Ergebnis von Incidents anpassen und *Behavioral Forecasting* zur präventiven Angriffserkennung nutzen können (Rajgopal, 2025).

Potenzial besteht darüber hinaus im Bereich der *Multi-Agenten-Systeme*. Diese *Agentic Frameworks* zerlegen Playbooks in spezielle Sub-Agenten, die domänenübergreifend zusammenarbeiten und dadurch skalierbare, fehlertolerante **IR**-Entscheidungen in Echtzeit ermöglichen (Rajgopal, 2025).

# Literaturverzeichnis

- Ahuja, L., Vashisth, S., & Thakur, A. (2025). Integrating SIEM with Zero Trust Architecture. *2025 International Conference on Intelligent and Innovative Technologies in Computing, Electrical and Electronics (IITCEE)*, 1–6. <https://doi.org/10.1109/IITCEE64140.2025.10915422>
- Akbari Gurabi, M., Nitz, L., Bregar, A., Popanda, J., Siemers, C., Matzutt, R., & Mandal, A. (2024). Requirements for Playbook-Assisted Cyber Incident Response, Reporting and Automation. *Digital Threats*, 5(3). <https://doi.org/10.1145/3688810>
- Bridges, R. A., Rice, A. E., Oesch, S., Nichols, J. A., Watson, C., Spakes, K., Norem, S., Huettel, M., Jewell, B., Weber, B., Gannon, C., Bizovi, O., Hollifield, S. C., & Erwin, S. (2023). Testing SOAR tools in use. *Computers & Security*, 129, 103201. <https://doi.org/10.1016/j.cose.2023.103201>
- Dindigala, R., & Kumar, V. (2023). Creating a Cybersecurity Playbook Best Practices with AI and Machine Learning Strategies.
- Dwivedi, S., Rajendran, B., Akshay, P. V., Acha, A., Ampatt, P., & Sudarsan, S. D. (2025). IntelliSOAR: Intelligent Alert Enrichment Using Security Orchestration Automation and Response (SOAR). In V. T. Patil, R. Krishnan & R. K. Shyamasundar (Hrsg.), *Information Systems Security* (S. 453–462). Springer Nature Switzerland.
- Jajodia, S., Samarati, P., & Yung, M. (2025). *Encyclopedia of Cryptography, Security and Privacy*. Springer Nature. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-71522-9>
- Kinyua, J., & Awuah, L. (2021). AI/ML in Security Orchestration, Automation and Response: Future Research Directions. *Intelligent Automation & Soft Computing*, 28(2), 527–545. <https://doi.org/10.32604/iasc.2021.016240>
- Kremer, R., Wudali, P. N., Momiyama, S., Araki, T., Furukawa, J., Elovici, Y., & Shabtai, A. (2023). IC-SECURE: Intelligent System for Assisting Security Experts in Generating Playbooks for Automated Incident Response. <https://doi.org/10.48550/ARXIV.2311.03825>
- Laue, T., Kleiner, C., Detken, K.-O., & Klecker, T. (2021). A SIEM Architecture for Multidimensional Anomaly Detection. *2021 11th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications (IDAACS)*, 1, 136–142. <https://doi.org/10.1109/IDAACS53288.2021.9660903>
- Lee, J.-H., Kim, Y. S., Kim, J. H., & Kim, I. K. (2017). Toward the SIEM architecture for cloud-based security services. *2017 IEEE Conference on Communications and Network Security (CNS)*, 398–399. <https://doi.org/10.1109/CNS.2017.8228696>

- Muhammad, A. R., Sukarno, P., & Wardana, A. A. (2023). Integrated Security Information and Event Management (SIEM) with Intrusion Detection System (IDS) for Live Analysis based on Machine Learning. *Procedia Computer Science*, 217, 1406–1415. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2022.12.339>
- Paduraru, C., Dumitru, B., & Stefanescu, A. (2025). Automated Generation of Cybersecurity Response Playbooks via Large Language Models. *Procedia Computer Science*, 270, 2987–2996. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2025.09.423>
- Phanireddy, S. (2022). Leveraging SIEM and AI for enhanced web attack detection and Prevention. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.5259039>
- Rajgopal, P. R. (2025). AI-optimized SOC playbook for Ransomware Investigation. *International journal of data science and machine learning*, 5(02), 41–55. <https://doi.org/10.55640/ijdsml-05-02-04>
- Schlette, D., Empl, P., Caselli, M., Schreck, T., & Pernul, G. (2024). Do You Play It by the Books? A Study on Incident Response Playbooks and Influencing Factors. *2024 IEEE Symposium on Security and Privacy (SP)*, 3625–3643. <https://doi.org/10.1109/SP54263.2024.00060>
- Sebbar, A., Cherqi, O., Chougali, K., & Boulmalf, M. (2023). Real-Time Anomaly Detection in SDN Architecture Using Integrated SIEM and Machine Learning for Enhancing Network Security. *GLOBECOM 2023 - 2023 IEEE Global Communications Conference*, 1795–1800. <https://doi.org/10.1109/GLOBECOM54140.2023.10436884>
- Shaked, A., Cherdantseva, Y., Burnap, P., & Maynard, P. (2023). Operations-informed incident response playbooks. *Computers & Security*, 134, 103454. <https://doi.org/10.1016/j.cose.2023.103454>
- Sheeraz, M., Paracha, M. A., Haque, M. U., Durad, M. H., Mohsin, S. M., Band, S. S., & Mosavi, A. (2023). Effective Security Monitoring using Efficient SIEM Architecture. *Human-centric Computing and Information Sciences*, 13, 1–15. <https://doi.org/10.22967/HCIS.2023.13.017>
- Shutock, M., & Dietrich, G. (2022). Security Operations Centers: A Holistic View on Problems and Solutions. *Proceedings of the Annual Hawaii International Conference on System Sciences*. <https://doi.org/10.24251/hicss.2022.907>
- Stevens, R., Votipka, D., Dykstra, J., Tomlinson, F., Quartararo, E., Ahern, C., & Mazurek, M. L. (2022). How Ready is Your Ready? Assessing the Usability of Incident Response Playbook Frameworks. *Proceedings of the 2022 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*. <https://doi.org/10.1145/3491102.3517559>
- Thorat, S., Dari, S. S., Ahuja, K., Ingle, A., Dhamone, J. P., & Lavate, S. H. (2025). Machine Learning-Driven Security Information and Event Management (SIEM). In V. Bhateja, M. Dey & R. Senkerik (Hrsg.), *Innovations in Information and Decision Sciences* (S. 525–542). Springer Nature Singapore.

Tsirakis, O., Fysarakis, K., Mavroeidis, V., & Papaefstathiou, I. (2025). Operationalizing cybersecurity knowledge: Design, implementation & evaluation of a knowledge management system for CACAO playbooks. *Computers & Security*, 159, 104696. <https://doi.org/10.1016/j.cose.2025.104696>

# Eigenständigkeitserklärung

Ich trage die Verantwortung für die Qualität des Textes sowie die Auswahl aller Inhalte und habe sichergestellt, dass Informationen und Argumente mit geeigneten wissenschaftlichen Quellen belegt bzw. gestützt werden. Die aus fremden Quellen direkt oder indirekt übernommenen Texte, Gedankengänge, Konzepte, Grafiken usw. in meinen Ausführungen habe ich als solche eindeutig gekennzeichnet und mit vollständigen Verweisen auf die jeweilige Quelle versehen. Alle weiteren Inhalte dieser Arbeit (Textteile, Abbildungen, Tabellen etc.) ohne entsprechende Verweise stammen im urheberrechtlichen Sinn von mir.

Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende Studienarbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe. Alle sinngemäß und wörtlich übernommenen Textstellen aus fremden Quellen wurden kenntlich gemacht.

Die vorliegende Arbeit wurde bisher weder im In- noch im Ausland in gleicher oder ähnlicher Form einer anderen Prüfungsbehörde vorgelegt.

## Erklärung zu (gen)KI-Tools

### Verwendung von (gen)KI-Tools

Ich versichere, dass ich mich (gen)KI-Tools lediglich als Hilfsmittel bedient habe und in der vorliegenden Arbeit mein gestalterischer Einfluss überwiegt. Ich verantworte die Übernahme jeglicher von mir verwendeter Textpassagen vollumfänglich selbst. In der [Übersicht verwendeter \(gen\)KI-Tools](#) habe ich sämtliche eingesetzte (gen)KI-Tools, deren Einsatzform sowie die jeweils betroffenen Teile der Arbeit einzeln aufgeführt. Ich versichere, dass ich keine (gen)KI-Tools verwendet habe, deren Nutzung der Prüfer bzw. die Prüferin explizit schriftlich ausgeschlossen hat.

Hinweis: Sofern die zuständigen Prüfenden bis zum Zeitpunkt der Ausgabe der Aufgabenstellung konkrete (gen)KI-Tools ausdrücklich als nicht anzeige-/kennzeichnungspflichtig benannt haben, müssen diese nicht aufgeführt werden.

Ich erkläre weiterhin, dass ich mich aktiv über die Leistungsfähigkeit und Beschränkungen der unten genannten (gen)KI-Tools informiert habe und überprüft habe, dass die mithilfe der genannten (gen)KI-Tools generierten und von mir übernommenen Inhalte faktisch richtig sind.

## Übersicht verwendeter (gen)KI-Tools

Die (gen)KI-Tools habe ich, wie im Folgenden dargestellt, eingesetzt.

| (gen)KI-Tool             | Einsatzform                                                                                                         | Betroffene Teile der Arbeit |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| DeepL                    | Übersetzungen englischer Textabschnitte aus verschiedenen Literaturwerken                                           | Gesamte Arbeit              |
| Perplexity<br>Underleaf  | Generierung einer Grafik einer vereinfachten <a href="#">SIEM</a> -Architektur                                      | <a href="#">Abbildung 1</a> |
|                          | Generierung einer Grafik des Zusammenspiels von <a href="#">SIEM</a> , <a href="#">SOC</a> und <a href="#">SOAR</a> | <a href="#">Abbildung 2</a> |
|                          | Generierung von ersten Ideen für eine geeignete Gliederung                                                          | Gesamte Arbeit              |
|                          | Generierung von Zusammenfassungen verschiedener Literaturwerke                                                      | Gesamte Arbeit              |
| Perplexity,<br>Underleaf | Unterstützung bei der Entwicklung eines Playbook-Flowcharts                                                         | <a href="#">Abbildung 3</a> |

Münster, 8. Mai 2026

  
Elias Häußler